

MapColor-Agent: 融合大语言模型与多智能体的行政区划图配色框架

魏智威^{1,2}, 杨乃³, 王一杰³, 廖华^{1,2}, 周梦杰^{1,2}, 许文嘉⁴

1. 湖南师范大学地理科学学院, 湖南 长沙 410081;
2. 地理空间大数据挖掘与应用湖南省重点实验室, 湖南 长沙 410081;
3. 中国地质大学(武汉)地理与信息工程学院, 湖北 武汉 430074;
4. 北京邮电大学信息与通信工程学院, 北京 100876

收稿日期: 2025-10-20; 修回日期: 2026-01-07

中图分类号: P83

文献标识码: A

文章编号: 1001-1595(2026)02-0359-12

基金项目: 国家自然科学基金(42501551; 42371455; 42171438)

第一作者简介: 魏智威(1993—), 男, 博士, 讲师, 研究方向为地理可视化与地理大模型应用。 E-mail: trentonwei@whu.edu.cn

通信作者: 杨乃 E-mail: yangnai@cug.edu.cn

摘要:近年来,大语言模型在语义理解与任务推理方面取得显著进展,为地图设计智能化提供了一种技术途径。本文以行政区划图的配色设计为研究对象,提出并构建了一个融合大语言模型与多智能体的交互式智能地图配色框架——MapColor-Agent。该系统以大语言模型为语义理解核心,通过多智能体实现任务分解与过程协同,并结合自然语言和图形化操作界面,支持用户以更直观的方式生成符合需求的地图配色方案。本文采用系统可用性量表与半结构化访谈评估系统性能。结果表明,MapColor-Agent的总体可用性得分为77.9,达到良好水平。用户普遍认为系统学习成本低、操作流程清晰、交互体验自然,且具有较高的可理解性和控制性。差异性分析显示,熟悉地图配色的用户在学习效率与系统复杂度感知方面得分更高,说明知识背景对系统使用效果具有一定影响。访谈结果进一步表明,系统在语义理解与任务引导方面表现出优势,但在复杂语义解析与生成稳定性方面仍有改进空间。研究结果验证了大语言模型与智能体协同架构在地图配色设计中的可行性,可为未来基于语义推理与多模态交互的地图智能设计提供参考。

关键词:大语言模型;多智能体系统;人机交互;地图配色设计;行政区划图

地图是科学性和艺术性高度融合的产物,艺术性的地图表达在地图传播和使用过程中具有不可替代的作用^[1]。色彩作为视觉元素中最具吸引力的部分,是地图情感表达和意境营造的重要媒介,也是地图艺术性和地图制图人员创意的核心体现^[2-3]。行政区划单元是常用的底图要素,通常用颜色进行区分,这些大面积分布的色彩往往决定了一幅地图的艺术风格^[4-5]。伴随着大众化和实时化为特征的地图技术变革,越来越多的非专业用户(如政府信息公开发布人员、媒体从业者等)也经常需要快速制作

美观且与主题一致的行政区划底图。但这类用户通常缺乏系统的制图知识,其配色需求也多以抽象的自然语言表达。因此,如何有效理解用户个性化需求,并引导其完成符合地图色彩设计原理的行政区划图配色,对于提升行政区划图的生产效率与普适可用性具有重要意义。

前人在行政区划图区域着色和色彩设计方面已做了较多努力,如将行政区划图的着色区域计算抽象为经典的“四色问题”,并利用贪心算法、遗传算法、模拟退火算法和禁忌搜索算法等求解^[4,6-7]。

引文格式:魏智威,杨乃,王一杰,等. MapColor-Agent: 融合大语言模型与多智能体的行政区划图配色框架[J]. 测绘学报, 2026, 55(2): 359-370. DOI:10.11947/j. AGCS. 2026. 20250436.
WEI Zhiwei, YANG Nai, WANG Yijie, et al. MapColor-Agent: a large language model-integrated multi-agent framework for administrative map color design[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2026, 55(2): 359-370. DOI:10.11947/j. AGCS. 2026. 20250436.

同时,结合不同应用也抽象出了多样化的地图色彩设计规则,如要保证颜色之间的区分度,可以在给定颜色中选择一组最大颜色区间最小差异的配色模板^[8],也可以直接选择色彩空间中距离较大的颜色^[9-10]。更进一步地,文献[11—16]综合考虑地图色彩设计的各类原则,设计了适宜地图着色的多种色彩模板。但是,上述方法主要聚焦算法求解或色彩模板生成,本质上假设用户需求是明确的参数(如颜色数量)。在缺乏自然语言解析能力的情况下,这些方法无法将用户的抽象语言描述直接映射成配色参数或模板。近年来,大语言模型(large language models, LLMs)在设计意图解析、色彩偏好理解与创意生成等任务中取得显著进展(如 C2Ideas 等)^[17],为将自然语言需求映射为可执行设计参数提供了一种技术路径;同时,MapColorAI 和 MapReader 等工具已初步验证了其在制图领域的有效性^[18-19]。值得注意的是,这类系统的有效运行均依赖对相应领域知识的充分建模,如 MapColorAI 等是将制图规范等专业知识融入工具流程。然而,针对行政区划图配色这一具有明确规则约束与视觉结构特点的场景,仍缺乏能够同时理解非专业用户自然语言需求,并将行政区划图特有领域知识融入配色流程的技术路径。

针对上述问题,本文提出一种融合大语言模型与智能体架构的行政区划图色彩设计框架——MapColor-Agent。为此,本文深入调研并系统总结了行政区划图色彩设计的专业知识与设计流程(第1节),以确保配色结果符合制图规范。在此基础上,本文借助多智能体架构,将行政区划图色彩设计的过程拆解为4个相互协作的工具,并在每个工具中嵌入相应的领域知识,以支持其在具体子任务中的有效应用。同时,以中央控制器为核心,实现对工具的解析、调度与协调,使整体流程符合行政区划图设计过程。在此基础上,整个流程支持用户在任意阶段进行交互和调整(第2节)。

1 理论基础与设计流程

为获取行政区划图色彩设计的专业领域知识,本文结合文献调研和专业用户走访方式进行了用户需求调研,以了解行政区划图色彩设计的基础知识和行政区划图色彩设计的工作流程。

1.1 行政区划图色彩设计的基础知识

制图学领域已发展出较为成熟的通用色彩设计原则,如基于色彩协调与对比的区分度和整体协

调性,以及基于色彩语义和心理感知的主题一致性等。这些原则构成了地图配色的基本理论框架,其内容已在文献[11—16, 20]进行了系统阐述,在此不再赘述。行政区划图作为一种以区域边界为结构基础、以大面积色块为主的表达载体,在继承上述通用原则的基础上,还呈现出若干更具针对性的配色要求。具体表现如下。

(1) 色彩协调与对比。对于行政区划图,由于色块之间存在明确边界且相互紧密邻接,其色彩协调与对比不仅取决于色相、明度与色调的常规协调性与差异,还需考虑邻接关系所带来的影响。以色彩协调(V_{harmony})为例,文献[4]指出政区图色彩的协调还需考虑邻接区域的接触边长度。参考该定义,行政区划图的色彩协调程度的计算公式如下

$$V_{\text{harmony}} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N w_{ij} \times H(c_i, c_j) \quad (1)$$

式中, N 为行政区域个数; w_{ij} 表示区域 r_i 和 r_j 的邻接边长度; c_i 和 c_j 为对应区域颜色; $H(c_i, c_j)$ 表示文献[4]中 H 模型计算的 c_i 和 c_j 的协调程度。

(2) 视觉平衡。由于行政区划图具有大面积色块和空间分布不均的典型结构,因此,色彩的空间分布易造成视觉重心偏移。视觉平衡不仅受区域几何位置影响,也受色彩明度所形成的视觉“重量”影响^[4]。因此,在生成配色区域时需充分考虑区域面积的均衡性,通过结构化的区域分组减少过大或过小区域对视觉重心的影响;另外,在色彩分配阶段也需调节各颜色的视觉重量,使色彩-面积组合的整体视觉中心尽可能接近图幅中心。基于上述考虑,行政区划图的视觉平衡程度(V_{balance})的计算公式如下

$$V_{\text{balance}} = \|G - G_0\| \quad (2)$$

式中, G 为考虑色彩视觉重力计算的视觉中心; G_0 为理论视觉中心^[4]。 G 的计算公式如下

$$G = \frac{\sum_{i=1}^N A_i \times B_i \times p_i}{\sum_{i=1}^N A_i \times B_i} \quad (3)$$

式中, A_i 、 B_i 和 p_i 分别为区域 r_i 的面积、配色明度和重心。

(3) 语义一致性。与一般专题图通过主题内容确定色彩语义不同,行政区划图的语义一致性更多来自政区本身的使用语境与地方属性。在用户未提出特殊风格偏好的前提下,行政区划图通常需要呈现出具有地域文化中性或普适性的默认色彩风格,以符合政府管理和公共传播的规范化表达需求。同时,不同地区在行政文化、视觉习惯或大众认知中可能形成某些固有的本地性色彩偏好(如水乡用

青绿灰白色系,农耕地区用土黄色系,古都用红棕色系),这些隐含语义要求在配色时 also 需适度考虑^[21]。

1.2 行政区划图色彩设计的流程

依据专业用户调研和分析,行政区划图色彩设计工作流程可划分为4个步骤。

(1) 确定分组区域。在这一阶段,依据行政区划单元的邻接关系等约束条件,需计算有效的着色区域分组方案 $\{a_m\}_{m=1}^M$, M 为颜色数量, a_m 表示一组行政区域。“有效”指分别对不同组着色区域赋上颜色时,邻接的不同行政区域间色彩不相同。其中, M 通常以3~7为宜^[6]。

(2) 确定色彩理念。在这一步中,制图人员会根据用户需求、行政区划图制图主题或区域特色等确定相应的色彩理念,包括色彩风格和色彩情感。如,若用户想要一个淡雅的设计,制图人员会将“淡雅”与“清淡”风格联系起来。然后,依据“清淡”的地图色彩风格,制图人员会倾向于使用冷色调,即确定色彩情感。文献^[22]系统地总结了行政区划图的配色风格,包括清淡型、中庸型、对比强烈型、优雅型和古典型等。

(3) 确定色彩模板。在完成区域分组与生成色彩理念后,制图人员需根据已确定的颜色数 M 与色彩理念标签确定色彩模板 $\{c_m\}_{m=1}^M$, c_m 表示一个颜色。古典风格经常使用高纯度暖色,如以奶油色营造严肃但不压抑的基调。

(4) 地图区域着色与评价。在这一步中,制图人员会将色彩模板应用于着色区域,并评估色彩搭

配的视觉效果。即给定着色区域方案 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 和配色模板 $\{c_m\}_{m=1}^M$,找到一个从 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 到 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 的映射。该过程需要充分考虑色彩在空间上的配置;另外,制图人员也会对色彩模板进行调整,以提高局部区域或重点关注区域的着色效果等。

需要说明的是,确定分组区域与确定色彩理念并不存在先后关系,二者可并行开展:前者提供空间结构上的约束,后者提供语义与审美上的约束。通常这两部分均完成后,才会进入下一流程。另外,在实际的设计流程中,用户也可根据需要在任意阶段进行调整,如修改色彩理念、设定颜色数量等。各步骤之间需要保持协同:区域分组的变化会影响模板生成,理念的调整会改变配色风格,而评价反馈则可能促使所有步骤重新修改。

2 MapColor-Agent 设计

2.1 系统架构与工作流程

依据第1节对行政区划图色彩设计基础知识和工作流程的总结,设计MapColor-Agent。遵循“任务驱动—模块调度—流程控制—用户可调”的智能代理设计思想^[23],将行政区划图配色流程抽象为一个结构化的工作流程(图1):用户通过自然语言或界面交互输入配色需求,系统在中央控制器的引导下自动调度工具集,依次完成工作流中的各子任务,最终输出满足用户需求和制图规范的地图配色方案。系统架构由中央控制器、工具集和交互界面3部分组成。

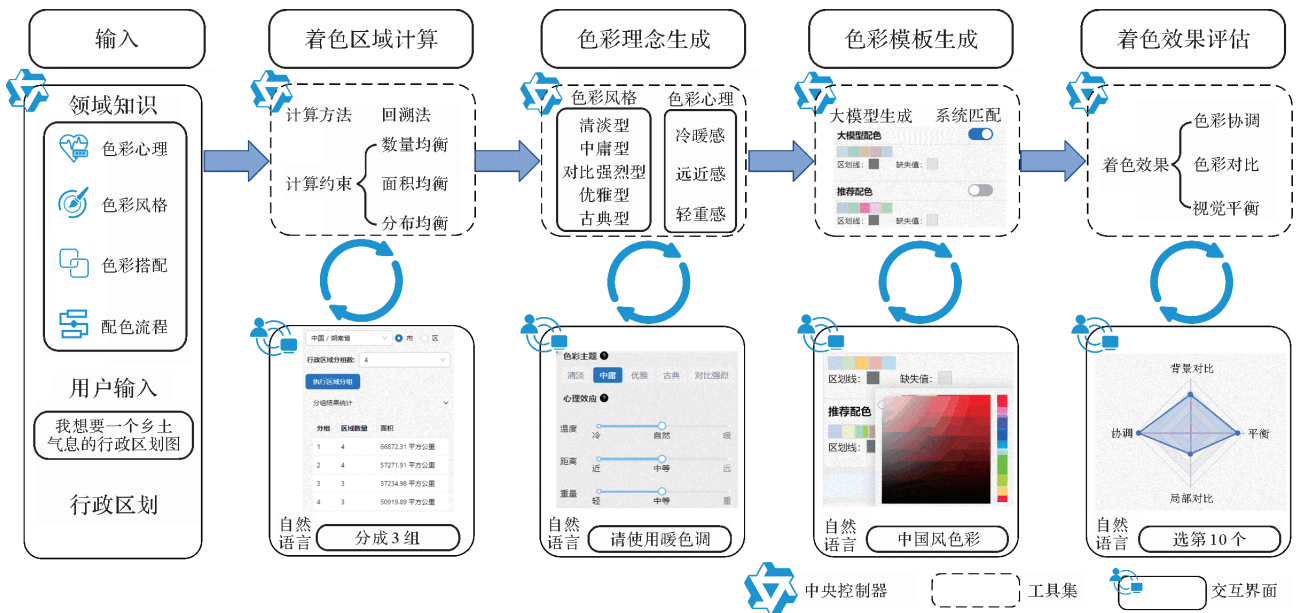


图1 系统架构与工作流程

Fig. 1 System architecture and workflow

(1) 中央控制器:负责解析用户意图、监控流程状态、调度工具模块并处理异常情况,是系统的核心决策与控制单元。

(2) 工具集:将配色过程拆解为若干相互协作的工具,并在其中嵌入领域知识,工具包含着色区域计算、色彩理念生成、配色模板生成、地图着色与评价。

(3) 交互界面:为用户提供可视化的输入、调整和结果展示界面,支持自然语言与图形界面两种交互。

系统运行时,中央控制器将用户需求转化为可执行指令,并协调工具模块完成多轮协作;区域分组和色彩理念生成可并行执行,而模板生成与地图着色需要在前序任务完成后顺序进行。用户可在任意阶段通过交互界面介入修改,中央控制器负责在新的指令下保持流程一致性。

2.2 中央控制器

中央控制器是 MapColor-Agent 的核心调度与决策单元,其设计遵循 1.2 节的行政区划图色彩设计流程。考虑到用户输入可能是模糊的自然语言,中央控制器基于 LLMs 解析用户需求,并通过智能体控制执行过程,在每一步均输出明确的推理结果、工具选择、输入参数和执行反馈,直至完成配色。

(1) 任务执行逻辑。依据用户进入系统的时间和操作方式,MapColor-Agent 将任务执行逻辑分为 3 种。①首次执行:用户首次进入系统时,中央控制器依据用户输入的自然语言需求执行整个行政区划图色彩设计流程完成配色。②结合自然语言的需求调整:在首次配色完成后,用户可通过自然语言输入修改需求(如增加颜色数、改变色彩风格关键词等),控制器根据领域知识判断受影响的工具,并从相应环节开始重新执行后续步骤。③结合界面的需求调整:在首次配色完成后,用户可通过界面调整参数(如修改模板等),仅触发该环节及依赖其结果的后续工具。

(2) 控制器设计。依据 1.2 节的设计流程,若默认着色区域计算最先执行,整个流程可理解为串行结构,故可采用思考—行动—观察(thought—action—observation)的智能体框架顺序执行工具,并在智能体提示词中嵌入配色流程的领域知识和任务执行逻辑,以保证任务调度的正确性^[24]。为确保多智能体配色流程的稳定性,中央控制器在调度过程中引入了“错误恢复”机制。当某一工具因响应超时或生成结果不符合预期而导致任务执行失败时,中央控制器会自动触发异常处理流程,即返回异常信息,并以“用户咨询形式”向用户发起澄清或请求补充参数。

2.3 工具集

每个工具均作为独立执行单元,负责完成行政区划图色彩设计流程中的特定子任务,即着色区域计算、色彩理念生成、配色模板生成、地图着色与评价。依据智能体工具的设计要求,详细描述工具功能,并规定输入和输出。本节重点介绍各工具的实现方法,而不再赘述其在智能体体系中的实现细节。

2.3.1 着色区域计算工具

参考文献[4],本文采用回溯法计算着色区域方案 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 。考虑到行政区划图着色需要尽量保证各色块间的面积均衡,本文在回溯法中添加了面积均衡约束。假设行政区域单元集合为 $\{r_m\}_{m=1}^N$,区域 r_m 对应的面积为 A_m ,用户初始设置的颜色数量为 M ,算法流程具体步骤如下。

步骤 1:从 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 中任取颜色 c_m 对 $\{r_m\}_{m=1}^N$ 中的一个区域 r_m 着色,标记 r_m 为已着色,并更新颜色 c_m 对应的着色区域总面积为 $A(c_m)=A_m$ 和 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 。

步骤 2:判断 $\{r_m\}_{m=1}^N$ 是否存在区域未着色,若存在区域未着色,转至步骤 3;否则,输出 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 。

步骤 3:依次从 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 中选择区域数最少或 $A(c_m)$ 最小的颜色 c_m 对未着色的一个区域 r_m 进行着色;若该区域着色后和与其他已着色区域颜色不冲突,则标记 r_m 为已着色,并更新 $A(c_m)=A(c_m)+A_m$ 和 $\{a_m\}_{m=1}^M$;否则,搜索下一个颜色。

步骤 4:若步骤 3 中无法找到一个颜色使得当前区域与其他已着色区域颜色不冲突,且 $M < 8$,表明 M 种颜色无法完成区域着色,则 $M=M+1$,转至步骤 1。

2.3.2 色彩理念生成工具

本模块负责理解抽象的用户需求,并将其转化为面向行政区划图色彩设计的色彩理念,即确定色彩风格和色彩心理效应。同时,若用户需求过分含糊,系统需反馈无法回答并引导用户优化需求。本文结合大语言模型和 1.1 节所述的领域知识设计提示词来引导色彩风格和色彩心理效应生成,如在提示词中加入有关色彩风格和色彩心理效应的领域知识,并给出相应的示例加强大模型理解。参考文献[18],本文提示词模板包括 4 个部分,详细如下。

[角色]你是一名地图配色设计师,专注于行政区划图的色彩理念生成。你的任务是将用户模糊的需求转化为具体的色彩设计理念,包括色彩风格和色彩心理效应。

[输入]用户模糊或抽象的色彩需求(如“淡雅”“有活力”)。

[领域知识]

1. 色彩风格:常见的行政区划图色彩风格包括清淡型、中庸型、对比强烈型、优雅型、古典型。

2. 色彩心理效应。

- 冷暖感:冷(0)、中性(1)、暖(2)。
- 远近感:近(0)、中(1)、远(2)。
- 轻重感:轻(0)、中(1)、重(2)。

3. 匹配原则:用户模糊描述需映射为具体的色彩风格与心理效应,示例如下。

“淡雅”→风格:清淡型;冷暖感:冷(0);远近感:中(1);轻重感:轻(0)。

“有活力”→风格:对比强烈型;冷暖感:暖(2);远近感:远(2);轻重感:中(1)。

[输出格式(仅 JSON)]

```
{
  "色彩风格": "清淡型|中庸型|对比强烈型|优雅型|古典型",
  "色彩心理效应": {
    "温度": "冷(0)|中性(1)|暖(2)",
    "距离": "近(0)|中(1)|远(2)",
    "重量": "轻(0)|中(1)|重(2)"
  },
  "解释": "简要说明匹配原因",
  "潜在修改建议": "列出潜在的 3 条修改建议"
}
```

基于上述提示,色彩理念生成工具将用户输入的个性化需求生成对应的色彩理念,如用户想要一个“充满活力”的行政区划图,色彩风格生成模块将其转化为色彩设计理念,包括“对比强烈”风格,以及“中性色调”“远”和“中等重量”等色彩心理属性。

2.3.3 色彩模板生成工具

色彩模板生成即依据色彩数量 M 和色彩理念确定色彩模板。本文结合 1.1 节的领域知识设计提示词来引导大语言模型完成从设计理念到色彩模板的生成,考虑到该提示词与色彩理念生成阶段的提示词类似,故在此不再赘述。需要说明的是,考虑到颜色若直接采用 RGB 等会缺少语义信息,可能导致 LLMs 难以理解色彩隐含的语义或情感信息。因此,为了增强 LLMs 对色彩的理解能力,本文采用自然色彩系统 NCS 表达色彩,只是在输出时转化为系统开发中常采用的 16 进制色彩^[17]。

基于该提示词模板获取的色彩模板 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 已初步反映了用户的色彩设计需求。为提高色彩设计的专业性并避免大模型幻觉,本文计算 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 与已有优秀配色模板案例的相似性,并选择其中最相近的案例对 $\{c'_m\}_{m=1}^M$ 供用户交互选择。其中,优秀配色模板案例采用文献[15]针对地图定性色彩设计推荐的 58 个案例和以往项目实践中收集的

38 个案例。案例对的相似性 ΔC 计算公式如下

$$\Delta C = \min_{\text{all possible pairs}} \sum_{m=1}^M \Delta(c_m, c'_m) \quad (4)$$

式中, $\Delta(c_m, c'_m)$ 表示色彩 c_m 和 c'_m 的色彩差值;

$\sum_{m=1}^M \Delta(c_m, c'_m)$ 表示 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 和 $\{c'_m\}_{m=1}^M$ 中颜色两两配对后色彩差值的总和。

2.3.4 区域着色与评价

依据计算获取的着色区域方案 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 和生成的色彩模板 $\{c_m\}_{m=1}^M$,该阶段需要找到 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 向 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 的映射以实现区域着色。将 $\{c_m\}_{m=1}^M$ 向 $\{a_m\}_{m=1}^M$ 映射共存在 A_M^M 种组合方案,需要分别评价这 A_M^M 种颜色分配方案的图面着色效果,并选择其中图面效果最佳的颜色分配方案。文献[4]已建立了行政区划图着色效果计算的定量评价模型,分别考虑了图面的色彩协调(V_{harmony})、色彩对比(V_{contrast})和视觉平衡(V_{balance})。因此,本文采用文献[4]中的模型评价不同颜色分配方案 δ 的图面效果 $f(\delta)$ 。 $f(\delta)$ 的计算公式如下

$$f(\delta) = \alpha_1 \times V_{\text{harmony}} + \alpha_2 \times V_{\text{contrast}} + \alpha_3 \times V_{\text{balance}} \quad (5)$$

式中, α_1 、 α_2 和 α_3 表示权重,满足 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = 1$ 。

2.4 系统实现与交互

首先,遵循模块化设计原则,MapColor-Agent 依据行政区划图设计过程将其划分为着色区域计算、着色理念生成、色彩模板生成和区域着色评价 4 个相互连接和顺序推进的模块;同时,每个模块都提供相对应的用户操作界面。系统前端基于 Vue.js 构建,使用 Leaflet 库实现基于 Web 端的交互式地图渲染,并采用 Ant Design Vue 组件实现图表等的可视化。系统后端采用 Flask 框架,负责处理网络请求和预处理任务。在大语言模型方面,采用 Qwen-plus 模型(上下文长度为 131 072 个 token),该模型在效果、速度和成本之间实现了更均衡的性能,采用默认温度值 1.0。系统界面如图 2 所示,共包括 3 个视图。

(1) 对话视图(图 2(a))。该视图是用户与系统交互的主要入口,用户可通过自然语言输入配色需求或修改指令,如输入“我想要一张类似长沙臭豆腐的地图”以直接生成配色方案,或输入“让颜色更明亮”或“增加对比度”以优化色彩概念或配色方案。系统会根据指令动态调整色彩理念或模板,并在右侧实时展示预览结果。该视图支持多轮交互,并始终以用户输入为优先约束。

(2) 色彩设计视图(图 2(b))。此视图用于色

彩设计过程中对各种属性进行交互式修改。依据行政区划图配色的流程,其包括4个部分:①区域分组。用户选择行政区域后,系统自动计算邻接关系并生成有效的区域分组,并确认所需颜色数 M 。分组结果以可视化形式展示,并显示各组区域数量、面积等,用户亦可根据需要在界面中调整颜色数 M 。②地图风格。用户可通过标签与滑块选择色彩风格类型和色彩心理效应,并由大语言模型实时更新配色方案。③配色方案。同时提供大语言模型生成的配色和与现有实践匹配后的推荐配色方案,

用户可自由比较或直接点击颜色进行调整。④配色质量评估。系统将所选色彩模板应用于行政区划地图中,并计算色彩协调度、对比度和视觉平衡等指标,用户可在界面上查看定量评价结果并预览配色结果,亦可根据需要进行调整色彩分配方案。

(3) 地图视图(图2(c))。该视图展示了最终的行政区划配色结果,支持缩放与平移操作以检查局部细节。配色方案以图例形式呈现,并与前两个视图保持联动,前两个视图中的参数修改均能即时反馈到地图视图中。

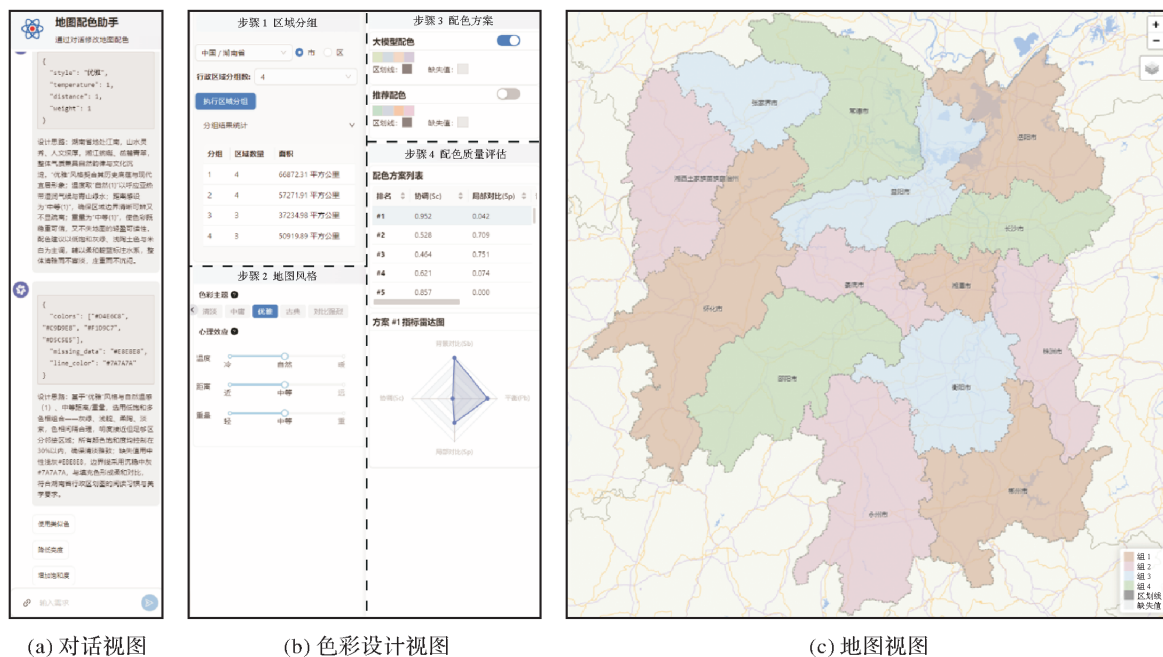


图2 系统界面

Fig. 2 System interface

3 系统评估

采用系统可用性量表(system usability scale, SUS)评估 MapColor-Agent 的系统可用性,问卷(Q1—Q10)采用5分制李克特量表(1=很不同意,2=不同意,3=一般,4=同意,5=很同意)进行评分^[25]。为避免答题定向效应,量表包含正向表述题项(Q1、Q3、Q5、Q7、Q9,较高得分表示更好系统体验)与反向表述题项(Q2、Q4、Q6、Q8、Q10,较低得分表示更好系统体验)。填写完成SUS后,邀请被试中具有其他地图配色工具使用经验的参与者开展半结构化访谈,以分析 MapColor-Agent 与现有工具在完成行政区域图配色任务时的使用体验差异。

3.1 参与人员

本文共招募60名试验参与者(P1—P60),其中通过学校通告招募35人,通过社交媒体平台(小红书和微信公众号)招募25人。参与者中男性36人、女性24人;年龄分布为18~25岁42人、26~30岁14人、31~40岁4人。参与者职业背景除在校大学生外,还包括中学教师、大学教师、教培从业者、软件工程师、规划师、政府工作人员及企业职工等。考虑到地图配色知识可能影响试验表现,试验前参与者需在4级李克特量表上自评地图配色知识水平(1为非常不熟悉,2为不熟悉,3为熟悉,4为非常熟悉)。其中,得分1~2归类为“不熟悉组”,得分3~4归类为“熟悉组”。最终,共有17名参与者被归为“熟悉组”,43名参与者归为“不熟悉组”。SUS在单组设计中的建议样本规模通常为40~50,

在比较分析情境下建议每组样本规模 $\geq 20^{[18]}$,本文满足有效样本量要求。

3.2 试验流程

试验流程包括3个阶段:准备与辅导阶段、创作体验阶段和评估阶段。试验采用线上与线下相结合的形式开展:通过学校通告招募的参与者在线下试验室完成试验,通过社交媒体渠道招募的参与者则通过腾讯会议线上参与试验,用户均通过在线访问方式使用部署好的 MapColor-Agent 系统。

(1) 准备与辅导阶段。正式试验开始前,研究人员会进行约 15 min 的讲解,介绍系统的整体框架、功能结构和研究目的。随后,通过约 10 min 的演示展示系统主要功能。讲解结束后,参与者可自由探索系统,并在必要时向研究人员提问,直至确认已熟悉系统操作流程。

(2) 创作体验阶段。在熟悉系统操作后,参与者独立完成指定行政区域的配色任务。为排除对区域熟悉可能带来的影响,所选行政区域未使用参与者所在地区或长期生活区域。任务完成后,每位参与者需展示并简要解释其设计结果。该阶段持续 5~10 min。

(3) 评估阶段。创作任务结束后,所有参与者需填写 SUS。随后,笔者所在研究团队从中邀请具有其他地图配色工具使用经验的参与者进行半结构化访谈,进一步了解 MapColor-Agent 与现有工具的用户体验差异及系统改进建议。

3.3 试验结果

3.3.1 系统可用性结果分析

(1) 描述性分析。首先,验证 SUS 问卷量表的内部一致性。结果显示,量表整体 Cronbach's $\alpha = 0.836$,处于“良好”水平($\alpha > 0.8$)。然后,计算 SUS 中 10 个题项的平均得分与标准差,如图 3 所示。结果显示,正向表述题项的平均得分为 3.93~4.48,均处于较高水平;反向表述题项的平均得分为 1.62~2.08,均处于较低水平,呈现出“正向题高、反向题低”的一致模式。另外,各题项标准差为 0.67~0.93,说明参与者评价较为集中,系统体验较为一致。另外,依据 SUS 计算规则,MapColor-Agent 的可用性得分为 77.9 分,高于业界通用阈值 68 分,表明系统处于“良好可用”水平。具体而言,Q7(4.58 $\pm$ 0.67)与 Q3(4.27 $\pm$ 0.73)得分最高,说明用户普遍认为系统操作简便、学习成本低。Q1(4.17 $\pm$ 0.83)亦显示用户具有较强的持续使用意愿。Q5(3.93 $\pm$ 0.76)与 Q9(3.97 $\pm$ 0.80)的得分略低,但仍高于中值,表明用户普遍认可系统的功能协同性与整体体验。反向题方面,Q8(1.62 $\pm$ 0.67)得分最低,Q2 与 Q10(约 2.0)同样较低,进一步证明用户认为系统流程清晰易上手。Q4(2.05)与 Q6(2.08)分值略高但仍处于低位,提示系统整体结构良好,但在界面设计上存在进一步优化空间。

综合来看,用户评价的正向题目普遍得分高,反向题目得分低,整体呈现出一致的积极评价趋势。同时,MapColor-Agent 在操作简易性和学习便捷性等方面表现突出,能一定程度上支持用户完成行政区划图的配色任务。



图3 可用性得分结果

Fig. 3 Score of system usability

(2) 差异性分析(熟悉 vs 不熟悉)。为进一步探究参与者背景对系统可用性评价的影响,本文以

地图配色设计的熟悉程度为自变量(熟悉组 vs 不熟悉组),对 SUS 各题项得分和总得分进行了差异性

分析。采用 Shapiro-Wilk test 评估数据的正态性,结果显示这 10 个问题及总得分的 p 值均低于 0.05,表明数据不符合正态分布;但进一步基于偏度和峰度的分析显示,每个问题均呈现出中间峰值、两端较低的钟形分布,这表明数据可近似视为正态分布。因此,对数据进行方差齐性检验。其中,Q1—Q6、Q8—Q10 和总得分满足方差齐性检验,故采用独立样本 T 检验进行差异性分析;Q7 数据不满足方差齐性检验,故采用 Welch's T 检验进行差异性分析^[18],结果见表 1。

结果显示,熟悉组的平均得分在正向表述题项整体高于不熟悉组,在负向表述题项整体低于不熟悉组,这表明具有一定地图配色背景知识的参与者在 MapColor-Agent 时体验更为顺畅。差异性检验结果显示,Q2、Q3、Q7 和总得分显著水平为 0.05,Q4 显著水平为 0.01,且 Cronbach's α 值均超

过 0.5。具体而言,熟悉组在可用性总得分上显著优于不熟悉组(83.38 和 75.81),显示其对系统整体可用性的评价更为正面;在“复杂性”(Q2)与“是否需要专业帮助”(Q4)等问题上,熟悉组得分显著更低,说明其认为系统复杂性相对更低,且需要的额外指导少;在“使用简单性”(Q3)与“学习效率”(Q7)上,熟悉组得分显著更高,表明其对系统操作直观性及上手速度的感知更优。Q5、Q6、Q8 和 Q9 题项虽未达到显著差异,但熟悉组在多数指标上的平均得分仍略好于不熟悉组,呈现小至中等效应量。

综合来看,MapColor-Agent 对不同知识背景用户均表现出良好的可用性,但具备一定地图配色的用户在系统结构理解、任务流程建构和交互效率等方面具有更佳体验,这可能得益于系统的大语言模型驱动交互方式与流程化工具设计,使其更容易建立专业认知中的任务映射,从而获得更高的使用评价。

表 1 差异性分析结果
Tab. 1 Results of difference analysis

问题	影响因素	平均值	方差齐性检验(p 值)	独立样本 T 检验(p 值)	Welch's T 检验(p 值)	Cronbach's α 值
Q1	不熟悉	4.16	0.714	0.955	—	0.016
	熟悉	4.18				
Q2	不熟悉	2.14	0.838	0.031**	—	0.634
	熟悉	1.65				
Q3	不熟悉	4.12	0.562	0.010**	—	0.760
	熟悉	4.65				
Q4	不熟悉	2.28	0.087*	0.002***	—	0.940
	熟悉	1.47				
Q5	不熟悉	3.88	0.926	0.424	—	0.231
	熟悉	4.06				
Q6	不熟悉	2.14	0.443	0.441	—	0.222
	熟悉	1.94				
Q7	不熟悉	4.49	0.012**	—	0.052**	0.508
	熟悉	4.82				
Q8	不熟悉	1.70	0.756	0.161	—	0.434
	熟悉	1.41				
Q9	不熟悉	3.93	0.201	0.654	—	0.159
	熟悉	4.06				
Q10	不熟悉	2.00	0.136	0.812	—	0.068
	熟悉	1.94				
总得分	不熟悉	75.81	0.994	0.036**	—	0.615
	熟悉	83.38				

注:***、**、* 分别代表 1%、5%、10% 的显著性水平。

3.3.2 半结构化访谈结果分析

在 60 名参与者中,共有 25 名被试者具有其他制图或配色工具的使用经验,因此邀请其在“行政区划图配色”这一限定情境下参与半结构化访谈,重点比较 MapColor-Agent 与现有工具在工作流

程、交互方式与整体使用体验 3 个方面的差异。同时,在访谈中强调参与者不应从整体功能完备度、GIS 数据处理能力等方面进行评价,而仅从“完成同一配色任务的体验”进行反馈。访谈结果经转录后采用主题分析法进行整理与归纳;同时,要求参与

者分别就这3个方面使用5分制李克特量表进行主观评分,结果如下。

在系统工作流程方面,大多数参与者认为,MapColor-Agent的配色流程更为明确,有助于快速完成从需求表达到配色方案生成的全过程。相比传统GIS软件依赖手动筛选色带与多次调整的方式,系统一定程度上降低了操作复杂度。参与者普遍提到,自然语言输入可帮助快速生成初始方案,减少了人工筛选和反复试错的时间。工作流程体验评分显示:MapColor-Agent平均得分为4.40,现有工具平均得分为3.88,这表明用户认为MapColor-Agent在行政区划配色流程中的操作负担相对更低。在交互体验方面,参与者普遍对MapColor-Agent的交互灵活性给予积极评价,认为“自然语言+参数化控件”的双通道操作方式使设计过程更具包容性。少量受访者提到,当指令涉及多重语义或细粒度风格偏好时,模型反馈有时会偏离预期,提示自然语言解释的稳定性仍有提升空间。交互方式评分显示:MapColor-Agent平均得分为4.40,现有工具平均得分为4.08。在整体使用体验方面,多数受访者认为MapColor-Agent在可用性与智能化程度上优于传统GIS软件,特别是在交互引导与情感化色彩表达方面表现突出。部分参与者也提出,目前系统功能仍聚焦于行政区划图配色,期望未来拓展到更多制图类型。整体体验评分显示:MapColor-Agent平均得分为4.32,现有工具平均得分为3.88。

综合访谈结果可见,在“行政区划图配色”这一特定任务情境下,MapColor-Agent在降低流程负担、提升语义表达便利性等方面受到了参与者较为一致的认可。需要注意的是,这些主观体验差异主要反映了不同工具在交互模式与操作负担上的特点,而非两类软件整体能力或性能的优劣。改进建议主要集中在:提升复杂语义指令的解析精度与反馈稳定性、丰富主题模板与色彩库等。访谈结果与SUS问卷趋势一致,为后续系统优化提供了明确方向。

4 讨论

基于试验所反映的交互差异与模型运行特征,本文将从用户层次差异与交互认知机制、模型可解释性与结果稳定性、多模态交互及智能制图发展启示4个方面展开讨论。

(1) 用户层次差异与交互认知机制。3.3.1节针对熟悉与不熟悉组用户的差异性分析结果显示,

知识背景的差异会一定程度上影响LLMs辅助设计系统的可用性。熟悉组更容易将系统的自动化推理与配色逻辑建立对应关系,从而获得更高的控制感与信任度;而不熟悉组则更多依赖系统的自然语言反馈与视觉引导。该结果表明,未来LLMs驱动的可视化系统应当区分用户层次,设计多层次交互引导策略。如,针对初学者可强化语义解释与示例提示,对专业用户则可开放更多参数化调节接口。

(2) 模型可解释性与结果稳定性。尽管用户对MapColor-Agent整体满意度较高,但访谈结果也暴露出系统在复杂语义理解与输出稳定性方面的不足。部分用户反映,当输入涉及模糊情绪或多维约束时,模型生成的方案有时会偏离预期。这与大语言模型固有的“语义多义性”与“生成随机性”有关^[17]。未来研究可从以下两方面改进:一是结合知识图谱与专业词库以增强模型理解的语义一致性;二是引入配色结果追溯与多轮验证机制,使用户能够理解模型推理过程并进行有针对性的修改。

(3) 多模态交互。MapColor-Agent借助大语言模型的语言理解能力,将自然语言作为一种新的交互模态引入到现有的地图配色流程中。访谈中,多数用户认为这种结合语言的多模态设计方式“既直观又灵活”,使配色过程更接近实际的创作行为。这种“语言—视觉—参数”的互补关系,使系统在可理解性与创造性上均获得明显提升。SUS的结果与访谈反馈进一步表明,多模态交互显著增强了用户的易学学习型和信任感。用户能够实时观察颜色调整的可视化效果,并通过自然语言修正或补充指令,形成动态的语义反馈闭环。这种机制证明,增加交互模态的维度能够有效提升系统的可理解性与用户体验质量,特别是在降低学习门槛与提升设计流畅度方面表现突出。因此,未来的系统设计应进一步扩展多模态交互的类型与深度,进一步提升用户与系统之间的沟通效率与情境感知能力。

(4) 智能制图发展启示。本文提出的MapColor-Agent不仅是一种行政区划图配色系统,也能为未来智能制图提供有效参考。即,以大模型为语义推理核心,以多智能体协作实现制图流程分解和任务联动,并通过多模态交互将自然语言需求转化为可执行制图参数。该机制是对传统制图软件“参数驱动—人工调整”工作模式的有效补充,能使用户无需全面掌握制图知识也能生成符合规范与表达意图的成果,从而显著降低了制图知识的壁垒。更重要的是,该体系在制图知识、表达语义与制图结果之间建立了可迭代的反馈闭环,为地图设计中长期

存在的“需求模糊—参数难以表达—结果难以验证”问题提供了一种解决思路。因此,尽管本文以行政区划图配色为示例应用,MapColor-Agent 所提出的语义驱动制图范式也具有跨任务扩展得潜力,可进一步拓展至专题图着色、符号设计、图例编排、布局优化等制图环节,为智能制图从“自动化绘制”迈向“语义级协作设计”提供方法论支撑。

5 结 论

本文提出并实现了一个基于大语言模型与智能体协同架构的行政区划图配色系统 MapColor-Agent,通过大语言模型的语义理解与多智能体的任务协作,实现了从需求解析到方案生成的流程化设计,并以多模态交互方式提升了用户体验的自然

性与灵活性。系统可用性评估与访谈结果表明,该系统在学习便捷性、操作简洁性和结果理解性方面具有较好表现,能够有效降低地图配色设计的使用门槛。熟悉地图设计的用户在操作效率与流程理解方面表现更佳,说明专业知识对系统交互的适应具有促进作用。同时,研究也发现模型在复杂语义指令解析与生成稳定性方面仍存在改进空间。总体来看,基于大语言模型的智能体架构能够较好地支持语义驱动的地图配色设计,未来研究将从两个方向推进:①面向更多地地图制图场景扩展智能体协作机制,实现从配色设计到图形符号、注记布局 and 整体版面的全流程智能化制图;②引入视觉大模型与知识图谱,使制图系统具备跨模态语义理解、情境识别与用户偏好建模能力,进一步提升智能制图的人机协作深度。

参考文献

- [1] 苏世亮, 向娟, 杜清运, 等. 叙事地图学的概念框架构建[J]. 测绘学报, 2025, 54(8): 1371-1388. DOI: 10.11947/j. AGCS. 2025. 20250107.
SU Shiliang, XIANG Juan, DU Qingyun, et al. Re-conceptualizing narrative cartography[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2025, 54(8): 1371-1388. DOI: 10.11947/j. AGCS. 2025. 20250107.
- [2] 吴明光, 乔莉鸽, 闰国年. 从视觉神经科学的视角看地图视觉变量理论[J]. 地理学报, 2024, 79(9): 2191-2205.
WU Mingguang, QIAO Lige, LÜ Guonian. Revisiting cartographic visual variables from a perspective of visual neuroscience[J]. Acta Geographica Sinica, 2024, 79(9): 2191-2205.
- [3] 吴明光, 孙彦杰, 闰国年. 地图风格迁移: 概念、综述与展望[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2022, 47(12): 2069-2084.
WU Mingguang, SUN Yanjie, LÜ Guonian. Cartographic style transfer: idea, review and envision[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2022, 47(12): 2069-2084.
- [4] 魏智威, 郭庆胜, 颜芬, 等. 顾及视觉规律的行政区划图自动着色回溯法[J]. 测绘学报, 2018, 47(3): 396-402. DOI: 10.11947/j. AGCS. 2018. 20170148.
WEI Zhiwei, GUO Qingsheng, YAN Fen, et al. Backtracking method of coloring administrative maps considering visual perception rules[J]. Acta Geodaetica et Cartographica Sinica, 2018, 47(3): 396-402. DOI: 10.11947/j. AGCS. 2018. 20170148.
- [5] 高建军, 关焱, 王友亮. 专题地图基调色设计研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2008, 33(7): 766-769.
GAO Jianjun, GUAN Yan, WANG Youliang. Design of basic tone of thematic map color[J]. Geomatics and Information Science of Wunan University, 2008, 33(7): 766-769.
- [6] 韩云, 郭庆胜, 章莉萍, 等. 行政区划图自动着色的混合遗传算法[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2007, 32(8): 748-751.
HAN Yun, GUO Qingsheng, ZHANG Liping, et al. Hybrid genetic algorithm for coloring administrative map[J]. Geomatics and Information Science of Wunan University, 2007, 32(8): 748-751.
- [7] 彭珊鸽, 何宗宜, 宋鹰, 等. 图着色的混合遗传算法研究[J]. 武汉大学学报(信息科学版), 2009, 34(12): 1499-1501.
PENG Shanling, HE Zongyi, SONG Ying, et al. A hybrid genetic algorithm for coloring map[J]. Geomatics and Information Science of Wuhan University, 2009, 34(12): 1499-1501.
- [8] STEINRÜCKEN J, PLÜMER L. Identification of optimal colours for maps from the web[J]. The Cartographic Journal, 2013, 50(1): 19-32.
- [9] BREWER C A. Prediction of simultaneous contrast between map colors with Hunt's model of color appearance[J]. Color Research & Application, 1996, 21(3): 221-235.
- [10] CHESNEAU E. A model for the automatic improvement of colour contrasts in maps: application to risk maps[J]. International Journal of Geographical Information Science, 2011, 25(1): 89-111.
- [11] BREWER C A. The development of process-printed munsell charts for selecting map colors[J]. The American Cartographer, 1989, 16(4): 269-278.
- [12] BREWER C A. Spectral schemes: controversial color use on maps[J]. Cartography and Geographic Information Systems, 1997, 24(4):

- 203-220.
- [13] SUCHAN T A, BREWER C A. Qualitative methods for research on mapmaking and map use[J]. *The Professional Geographer*, 2000, 52(1): 145-154.
- [14] BREWER C A, PICKLE L. Evaluation of methods for classifying epidemiological data on choropleth maps in series[J]. *Annals of the Association of American Geographers*, 2002, 92(4): 662-681.
- [15] HARROWER M, BREWER C A. ColorBrewer.org: an online tool for selecting colour schemes for maps[J]. *The Cartographic Journal*, 2003, 40(1): 27-37.
- [16] BREWER C A. Basic mapping principles for visualizing cancer data using geographic information systems (GIS)[J]. *American Journal of Preventive Medicine*, 2006, 30(2): S25-S36.
- [17] HOU Yihan, YANG Manling, CUI Hao, et al. C2Ideas: supporting creative interior color design ideation with a large language model [C]//*Proceedings of 2024 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*. New York: ACM Press, 2024:172.
- [18] YANG Nai, WANG Yijie, WEI Zhiwei, et al. MapColorAI: designing contextually relevant choropleth map color schemes using a large language model [J/OL]. *Cartography and Geographic Information Science*. [2025-09-20]. <https://doi.org/10.1080/15230406.2025.2531055>.
- [19] ZHANG Yifan, ZHANG Wenbo, ZENG Ziyi, et al. MapReader: a framework for learning a visual language model for map analysis[J]. *International Journal of Geographical Information Science*, 2025, 39(9): 1973-2008.
- [20] 苏世亮, 李子纯, 杜清运, 等. 叙事地图的符号体系及叙述机制[J]. *测绘学报*, 2025, 54(1): 165-181. DOI: 10.11947/j. AGCS. 2025. 20240175.
- SU Shiliang, LI Zichun, DU Qingyun, et al. Symbols of narrative maps: compositional structure and working mechanism[J]. *Acta Geodaetica et Cartographica Sinica*, 2025, 54(1): 165-181. DOI: 10.11947/j. AGCS. 2025. 20240175.
- [21] 李千千, 苏世亮. 数智媒介下叙事地图的基本理论问题——概念界定、叙事结构与意义生成机制[J/OL]. *武汉大学学报(信息科学版)*. [2025-09-20]. <https://doi.org/10.13203/j. whugis20250261>.
- LI Qianqian, SU Shiliang. Fundamental theoretical issues of narrative maps under digital-intelligent media: definition of concepts, narrative structure, and meaning-generating mechanism[J/OL]. *Geomatics and Information Science of Wuhan University*. [2025-09-20]. <https://doi.org/10.13203/j. whugis20250261>.
- [22] 何宗宜, 宋鹰. 普通地图编制[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2015: 61-78.
- HE Zongyi, SONG Ying. General map compilation[M]. Wuhan: Wuhan University Press, 2015: 61-78.
- [23] GUAN Yanchu, WANG Dong, CHU Zhixuan, et al. Intelligent agents with LLM-based process automation[C]//*Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. New York: ACM Press, 2024: 5018-5027.
- [24] WEI J, WANG Xuezhi, SCHUURMANS D, et al. Chain-of-thought prompting elicits reasoning in large language models[EB/OL]. [2025-09-20]. <https://arxiv.org/pdf/2201.11903>.
- [25] LEWIS J R. The system usability scale: past, present, and future[J]. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 2018, 34(7): 577-590.

(责任编辑:侯琳)

MapColor-Agent: a large language model-integrated multi-agent framework for administrative map color design

WEI Zhiwei^{1,2}, YANG Nai³, WANG Yijie³, LIAO Hua^{1,2}, ZHOU Mengjie^{1,2}, XU Wenjia⁴

1. *School of Geographic Sciences, Hunan Normal University, Changsha 410081, China;*

2. *Hunan Key Laboratory of Geospatial Big Data Mining and Application, Changsha 410081, China;*

3. *School of Geography and Information Engineering, China University of Geosciences, Wuhan 430074, China;*

4. *School of Information and Communication Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China*

Abstract: In recent years, large language models (LLMs) have made remarkable progress in semantic understanding and task reasoning, providing new technological opportunities for the intelligent design of maps. This study focuses on the color design of administrative maps and proposes a framework, MapColor-Agent, that integrates large language models with a multi-agent collaboration mechanism. The framework employs the LLMs as the semantic reasoning core and enables task decomposition and process coordination through multiple agents. It also combines natural language interaction with a graphical user interface, allowing users to intuitively generate semantically consistent color schemes for maps. The system performance was evaluated using the system usability scale and semi-structured interviews. The results show that MapColor-Agent achieved an overall usability score of 77.9, indicating a good level of usability. Participants generally found the system easy to learn, clear in operation, and natural in interaction, with high levels of interpretability and controllability of results. Difference analysis revealed that participants familiar with map color design scored higher in learning efficiency and perceived complexity, suggesting that background knowledge influences user experience. The interview results further indicated that the framework performs well in semantic understanding and task guidance, though improvements are needed in complex semantic parsing and generation stability. Overall, the findings demonstrate the feasibility of integrating large language models with multi-agent collaboration for map color design and provide a reference for future research on semantic reasoning and multimodal interaction in intelligent cartographic design.

Key words: large language models; multi-agent system; human-computer interaction; map color design; administrative map

Foundation support: The National Natural Science Foundation of China (Nos. 42501551; 42371455; 42171438)

First author: WEI Zhiwei (1993—), male, PhD, lecturer, majors in Geo-VIS and Geo-FM based applications.

E-mail: trentonwei@whu.edu.cn

Corresponding author: YANG Nai

E-mail: yangnai@cug.edu.cn